

11 settembre 2023

Fisica della Materia

(modulo 1 Prof.B.Fraboni)

$$B = 50 \mu T$$

Esercizio 1

Le linee spettrali della transizione $1s^2 2p \rightarrow 1s^2 2s$ per l'atomo di Li si trovano rispettivamente a:

$$\nu_1 = 14903,66 \text{ cm}^{-1}$$

$$\nu_2 = 14904,00 \text{ cm}^{-1}$$

- Schematizzare le modalità di riempimento dei due livelli e scrivere i numeri quantici corrispondenti per ogni livello
- Costruire un grafico con tutte le transizioni possibili (ammesse) fra i due livelli
- Poiché il campo magnetico terrestre è sufficiente a indurre uno splitting alla Zeeman, identificare la massima separazione possibile per la linea spettrale ν_2

Esercizio 2

L'energia potenziale adiabatica di una molecola di HF ha una dipendenza dalla distanza internucleare data da:

$$E(R) = E_b(e^{-2a(R-R_0)} - 2e^{-a(R-R_0)})$$

Con $E_b = 5.9 \text{ eV}$; $R_0 = 95 \times 10^{-12} \text{ m}$ e $a = 19 \text{ nm}^{-1}$

- Determinare la distanza di equilibrio = R_u
- Determinare la forza (in N) necessaria per mantenere i due nuclei a una distanza pari a $R_u + R_1$, con $R_1 = 25 \times 10^{-12} \text{ m}$

Calcolare, utilizzando l'approssimazione armonica, l'energia di punto zero vibrazionale armonica.